STEEL BULLS • FRC 9460

MODELO 3D DO ROBÔ NO ADVANTAGESCOPE

Guia de importação e caminho para mecanismos animados

FRC9460 - Robo 2026

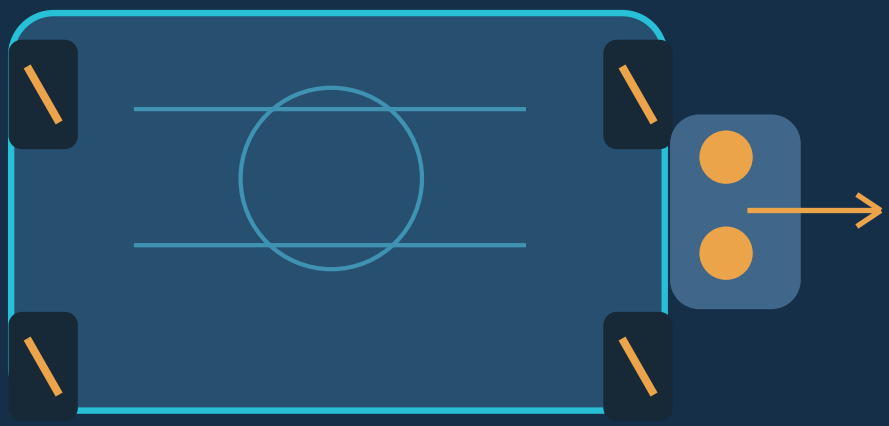


ILUSTRAÇÃO ESQUEMÁTICA • NÃO É O CAD REAL

FORMATO	ALTURA	BASE X/Y
GLB	0,695 m	1,043 × 0,838 m

Instalação sem alterar o **Montagem geral.glb** original. Orientações específicas para o projeto de **calibração**, com caminho para animações por telemetria.

BASE: DADOS FORNECIDOS + DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO ADVANTAGESCOPE

FRC 9460 / STEEL BULLS

1. Preparar e instalar os arquivos

Antes de abrir o layout, confirme a estrutura do asset.

1 Confirme a pasta Robot_FRC9460_Calibracao

O AdvantageScope identifica modelos de robô por uma pasta começando com **Robot_**. Dentro dela, o arquivo 3D precisa se chamar exatamente **model.glb**, acompanhado de **config.json**.

```
config/advantagescope/assets/
└── Robot_FRC9460_Calibracao/
    ├── config.json
    └── model.glb  ← cópia de Montagem geral.glb
```

Importante: preserve o **config.json** já preparado. Ele guarda a rotação de +90° no eixo X e os deslocamentos reais, que não foram informados numericamente neste guia.

MÉTODO A • INSTALAR NA PASTA DO PROGRAMA

- **1.** Abra o AdvantageScope e clique em **App > Show Assets Folder** (em alguns sistemas, o menu pode ser **AdvantageScope**).
- **2.** Copie a pasta **Robot_FRC9460_Calibracao** inteira para a pasta aberta pelo programa.
- **3.** Confira se não ficou uma pasta duplicada dentro de outra com o mesmo nome.

MÉTODO B • USAR A PASTA VERSIONADA DO PROJETO

- **1.** Clique em **App > Use Custom Assets Folder**.
- **2.** Selecione a pasta **config/advantagescope/assets** do projeto de calibração, e **não** a subpasta Robot_FRC9460_Calibracao.
- **3.** Assim, os modelos ficam ao lado do código e podem ser versionados com o projeto.

Atenção: escolha **um** dos métodos e confirme qual pasta está ativa. Se o modelo não aparecer, revise nome de pasta, nome do GLB e sintaxe do config.json; então reabra a visualização ou o app.

2. Importar layout e escolher o robô

O layout e o asset são recursos diferentes: ambos precisam estar disponíveis.

2 Carregue o layout da simulação 3D

- No menu superior, selecione **File > Import Layout...**.
- Escolha o arquivo **FRC9460-Simulacao3D.json** no projeto.
- Abra as abas **SIM 3D - Fusao** e **SIM 3D - Aplicadas**. Elas foram configuradas para usar o modelo FRC9460.

3 Selecione o asset na visualização 3D

Em uma aba **3D Field**, o modelo é associado ao **objeto do robô** que recebe a pose. Na seção **Poses**, arraste uma fonte **Pose2d/Pose3d** do painel lateral, se ainda não houver uma. Clique no ícone colorido do objeto ou com o botão direito no campo da pose para ajustar o **tipo Robot** e escolher **FRC9460 - Robo 2026**.

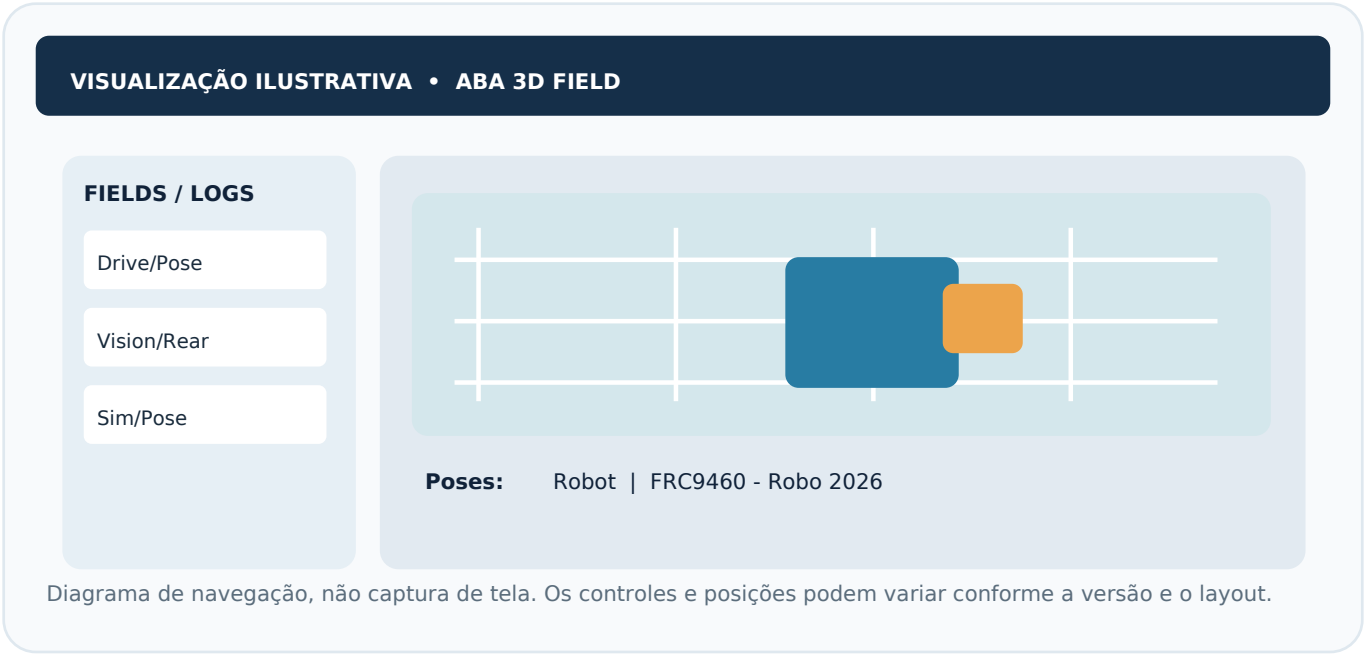


Diagrama de navegação, não captura de tela. Os controles e posições podem variar conforme a versão e o layout.

4 Conecte a fonte de pose

- Abra um **WPILOG** ou uma conexão de dados em tempo real e confira se a fonte **Drive/Pose** (ou a pose equivalente do seu projeto) tem valores.
- Se o asset aparece, mas está parado, valide primeiro a telemetria e a seleção do campo de pose. **O GLB sozinho não movimenta o robô.**

FRC 9460 / STEEL BULLS

3. Validar posicionamento e desempenho

Um modelo bonito não substitui a validação da geometria do robô.

Faça estes testes antes de usar o desenho para análise de visão ou de trajetória. Os números abaixo foram informados para **a montagem completa**, incluindo a projeção do intake.

ESCALA

Aproximadamente 1,043 m (X), 0,838 m (Y) e 0,695 m (Z).

Teste: A geometria foi preservada em metros.

EIXOS

O GLB recebeu +90° em X para converter vertical Y em Z.

Teste: Verifique se o robô não está deitado ou invertido.

FRENTE

A frente foi interpretada como +X do CAD (lado do intake).

Teste: Compare com a frente física do robô.

ORIGEM

O centro horizontal vem da média dos quatro módulos swerve.

Teste: Não centralize pela caixa total: o intake avança.

PISO

O deslocamento vertical encosta o ponto mais baixo no chão.

Teste: Confira pneus, estrutura e ausência de flutuação.

DESEMPENHO • MODELO PESADO

A malha tem cerca de **709 mil triângulos**. Mantenha a simplificação automática habilitada. Se a visualização ficar lenta, use **Standard** ou **Low Power** nas preferências do AdvantageScope. Só desabilite a simplificação depois de testar.

Este asset **não** altera AprilTags, PhotonLib, ruído/latência das câmeras, odometria, colisões ou oclusões. Os eixos das câmeras continuam vindo dos dados publicados pelo Java.

FRC 9460 / STEEL BULLS

4. Animações: o que funciona de verdade

O AdvantageScope anima por dados de mecanismos, não por keyframes do CAD.

RESPOSTA CURTA

Sim: você pode ver braço, elevador, intake e objetos se movendo. Para peças 3D personalizadas, o método documentado é separar componentes em GLBs e transmitir um **Pose3d[]** com a posição de cada um. Não conte com execução automática das animações embutidas no GLB.

TRÊS MANEIRAS DE VISUALIZAR MOVIMENTO

01 / MAIS SIMPLES

Mechanism2d em 3D

Visualização esquemática de elevador/braço. O AdvantageScope projeta o mecanismo nos planos XZ ou YZ. Não exige separar todo o CAD.

02 / MAIS FIEL

Componentes 3D articulados

Exporta peças móveis como model_0.glb, model_1.glb etc. O Java publica uma pose relativa ao robô para cada componente.

03 / COMPLEMENTAR

Objetos do jogo

Bolas, peças ou trajetórias podem ser visualizadas a partir de poses registradas, sem depender de animação embutida.

ARQUIVOS PARA UMA VERSÃO ARTICULADA

```
Robot_FRC9460_Calibracao/
├── config.json
├── model.glb        # somente a base fixa
├── model_0.glb      # exemplo: carro do elevador
└── model_1.glb      # exemplo: braço / intake
```

Regra: a peça móvel não deve estar duplicada dentro do **model.glb**; caso contrário, uma cópia fica parada e outra se movimenta. Cada componente precisa ter origem/pivô coerente e uma entrada correspondente em **components** do config.json.

5. Exemplo de movimento pelo Java

Primeiro na calibração; depois, apenas o que for validado segue para competição.

5 Cadastre os componentes no config.json

A chave **components** define, na mesma ordem dos arquivos **model_0.glb**, **model_1.glb** etc., as correções que levam cada peça à sua origem articulada. O trecho a seguir é **ilustrativo**: não substitua o config atual e não copie offsets sem medi-los no CAD.

```
"components": [
  { "zeroedRotations": [],
    "zeroedPosition": [0, 0, 0] }
]
```

6 Publique as poses das peças a cada ciclo

Exemplo mínimo para uma peça que se desloca verticalmente. Os valores **zBaseMetros** e **alturaMetros** são apenas variáveis de exemplo; precisam corresponder ao CAD e ao mecanismo simulado ou medido.

```
import edu.wpi.first.math.geometry.Pose3d;
import edu.wpi.first.math.geometry.Rotation3d;
import edu.wpi.first.math.geometry.Translation3d;
import org.littletonrobotics.junction.Logger;

// Dentro do periodic() ou do ciclo de simulacao:
double zBaseMetros = 0.0;   // medir no CAD
double alturaMetros = 0.0;  // leitura ou simulacao
Pose3d elevador = new Pose3d(
  new Translation3d(0.0, 0.0,
                    zBaseMetros + alturaMetros),
  new Rotation3d());
Logger.recordOutput("Sim/Componentes3D",
  new Pose3d[] { elevador });
```

7 Vincule a telemetria ao robô no 3D Field

- No painel do **3D Field**, arraste **Sim/Componentes3D** para o robô e configure a fonte como tipo **Component**. A ordem das poses deve coincidir com a ordem de **model_INDEX.glb**.
- Teste **zero**, **meio curso** e **curso total**, observando se o movimento ocorre no pivô esperado e sem deslocamento lateral inesperado.

6. Roteiro de validação e referências

Não misture a prova de conceito com o robô de competição.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA PARA A FRC9460

A — Importar o robô atual
Validar asset e layout com Drive/Pose existente.

B — Prototipar um único mecanismo
Criar primeiro um elevador ou braço animado, sem dividir todas as peças.

C — Sincronizar simulação e log
Usar o mesmo nome de telemetria em simulação e teste físico.

D — Conferir geometria e limites
Checar pivôs, curso, alturas, sinais e deslocamentos.

E — Promover apenas após validação
Levar ao projeto de competição somente o código de telemetria útil.

CHECKLIST RÁPIDO

- [ ] Pasta começa com Robot_ e contém config.json + model.glb.
- [ ] Pasta de assets escolhida corretamente (pasta pai dos robôs).
- [ ] Layout FRC9460-Simulacao3D.json importado.
- [ ] Modelo selecionado nos objetos de robô das abas 3D.
- [ ] Pose e frente +X conferidas contra o robô físico.
- [ ] Para animação: GLBs separados + components + Pose3d[] em Java.

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL CONSULTADA

- Custom Assets (GLB, config, articulações)
- 3D Field (poses e componentes)
- Navegação (Import Layout)
- AdvantageKit / LoggedMechanism2d

Nota: este guia foi escrito a partir da descrição do asset fornecida, sem acesso ao GLB, ao config.json original nem ao layout para testar as posições reais. Os diagramas são ilustrativos.